第1回ORコンペティション課題説明

2026/4/25

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

概要

- 日本全国を想定した拠点間輸送の最適化
- 46都道府県に配置された拠点間の輸送
- 46都道府県発 → 46都道府県着の荷量がある
- 荷量は平均値と標準偏差が与えられる
- 拠点間の輸送は<u>8時間以内の区間のみ</u>で輸送可能
- 遠距離の場合には複数回の中継を行う必要がある
- 各区間はトラックで輸送するものとする
- <u>中継方法を決定する</u>
  - 着拠点別に次拠点を決める
  - 次拠点は発拠点には依存しない
- 車両コストの期待値を最小化

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

next-hop制約

- 中継は目的地に対する次拠点が発拠点によらず決まるものとする

荷量データ：

- from, to, 輸送量

from	to	輸送量(t)
A	E	16
C	E	13
D	E	11

全ての組合せがある

出力：ルート指示テーブル（全拠点間）

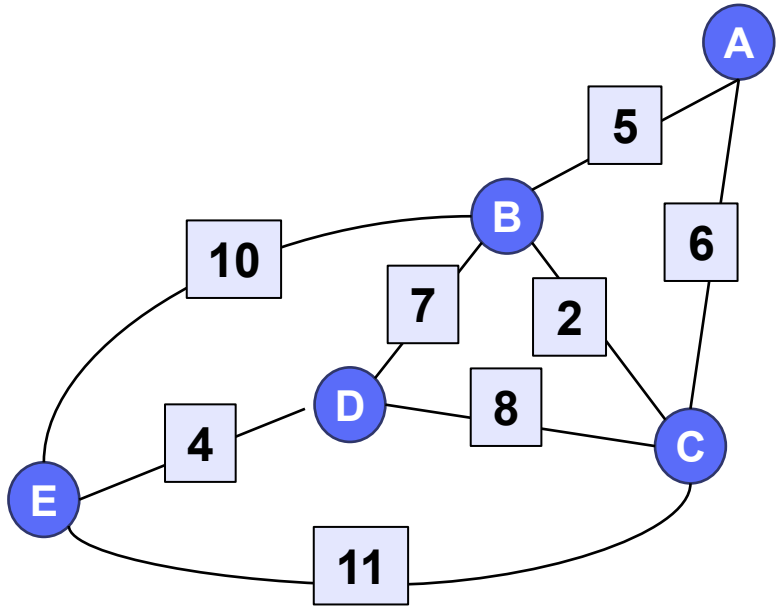
- from, to, 該当荷物を運ぶために向かう場所

	A	B	C	D	E
A	-	B	C	B	B
B	A	-	C	D	E
C	A	B	-	D	E
D	E	B	C	-	E
E	D	D	D	D	-

着拠点を見れば次に
運ぶべき拠点が分かる

区間移動時間距離情報：

- from, to, 距離, 時間



目的：運賃最小化

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

next-hop制約

- 単純に最短路を考えると60万円

荷量データ：

- from, to, 輸送量

from	to	輸送量(t)
A	E	16
C	E	13
D	E	11

全ての組合せがある

出力：ルート指示テーブル（全拠点間）

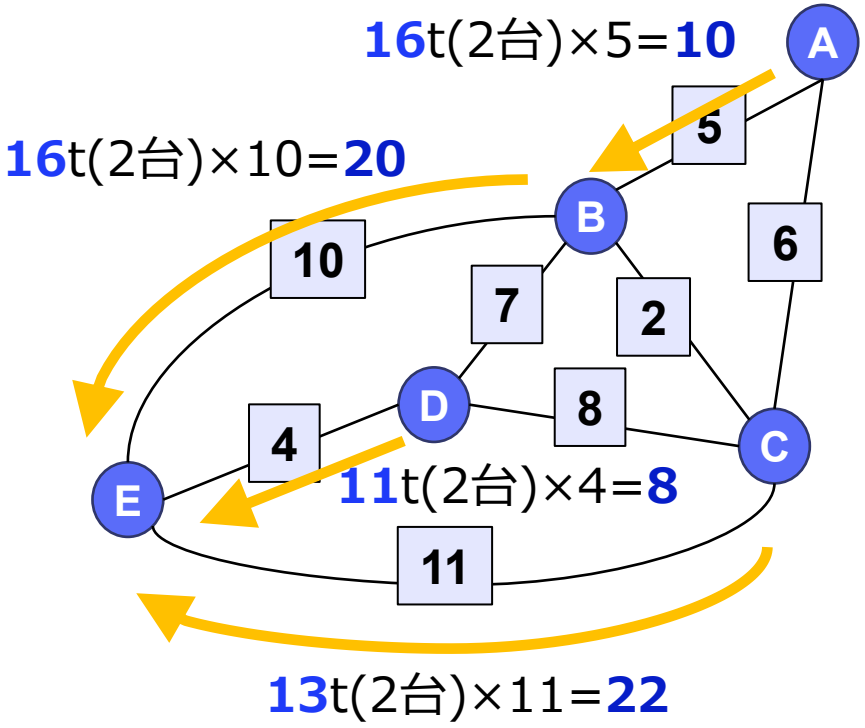
- from, to, 該当荷物を運ぶために向かう場所

	A	B	C	D	E
A	-	B	C	B	B
B	A	-	C	D	E
C	A	B	-	D	E
D	E	B	C	-	E
E	D	D	D	D	-

着拠点を見れば次に
運ぶべき拠点が分かる

区間移動時間距離情報：

- from, to, 距離, 時間



総コスト60万円

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

next-hop制約

- ルート指示を変えて荷量を集約すると51万円に削減できる

荷量データ：

- from, to, 輸送量

from	to	輸送量(t)
A	E	16
C	E	13
D	E	11

全ての組合せがある

出力：ルート指示テーブル（全拠点間）

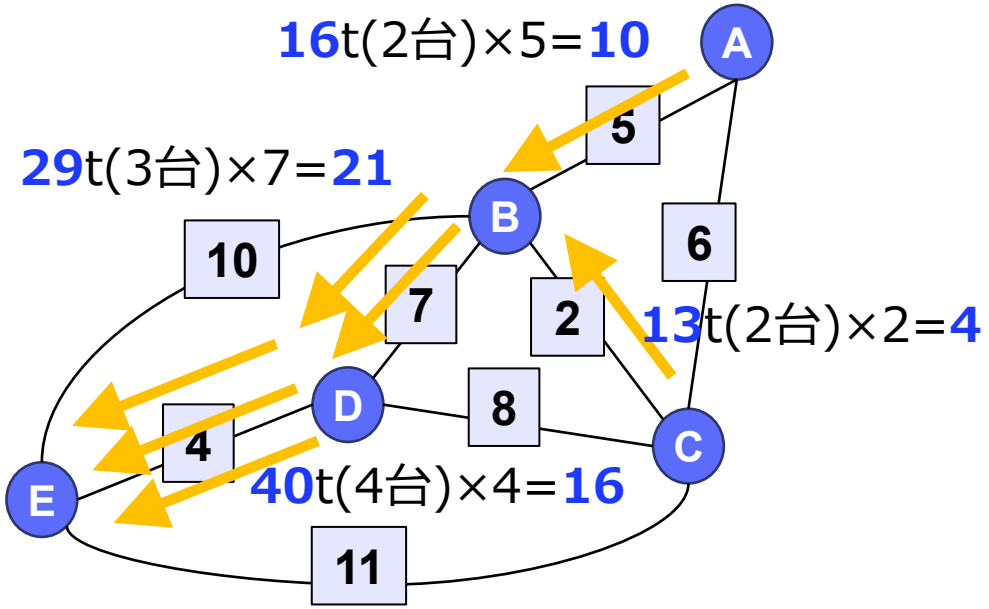
- from, to, 該当荷物を運ぶために向かう場所

	A	B	C	D	E
A	-	B	C	B	B
B	A	-	C	D	D
C	A	B	-	D	B
D	E	B	C	-	E
E	D	D	D	D	-

着拠点を見れば次に
運ぶべき拠点が分かる

区間移動時間距離情報：

- from, to, 距離, 時間



総コスト51万円

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細：入力データ

- 1. 都道府県情報
  - prefectures_46_excluding_okinawa.csv
    - 都道府県コード、都道府県名、緯度、経度
      - prefecture_code
      - prefecture_name
      - latitude
      - longitude

- 2. 荷量データ
  - virtual_prefecture_flows.csv
    - 発着都道府県間平均荷量、標準偏差
      - origin_prefecture_code
      - origin_prefecture_name
      - destination_prefecture_code
      - destination_prefecture_name
      - virtual_load
      - standard_deviation

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細：入力データ

- 3. 区間移動時間距離情報
  - truck_distance_time_long.csv
    - 都道府県間のトラック輸送距離・時間
      - origin_prefecture_code
      - origin_prefecture_name
      - destination_prefecture_code
      - destination_prefecture_name
      - distance_km
      - time_min

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細：コスト定義

- 区間荷量の定義
  - 各区間aの平均荷量と標準偏差を、そこを通る OD 荷量の平均荷量と標準偏差から集計
  - 区間平均荷量:
    - $mu_a = \sum_{od} virtual_load_{od}$
  - 区間分散:
    - $var_a = \sum_{od} standard_deviation_{od}^2$
  - 区間標準偏差:
    - $sd_a = \sqrt{var_a}$

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細：コスト定義

- 車両コストの定義
  - 荷量分布:
    - $L_a \sim Normal(mu_a, sd_a^2)$
  - 車両数:
    - $N_a = \max(0, ceil(L_a/100{,}000))$
  - 車両数期待値
    - $E[N_a]$
  - 区間費用
    - $cost_a = E[N_a] \times vehicle_cost_per_trip_a$
  - 各区間の車両単価:
    - $vehicle_cost_per_trip_a = 80{,}000 \times time_min_a / 480$

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細：解データ

- 解データ条件
  - 都道府県間の全ての組合せを含むこと（自拠点への次拠点は自拠点）
  - 各 (origin, destination) に対してnext_hopは 1 つだけ指定すること
  - next-hopをたどると必ずdestinationに到達すること
  - 循環していないこと
  - 利用できる区間は「移動時間距離情報」に存在し、かつ 8時間以下

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

詳細：解データ形式

- 解ファイル形式
  - 以下の2116要素(=46*46)の1次元配列をJSON形式で入力してください。
    - $[a_{1\ 1}, a_{1\ 2}, \dots, a_{1\ 46}, a_{2\ 1}, \dots, a_{2\ 46}, \dots, a_{46\ 1}, \dots, a_{46\ 46}]$
  - ここで$a_{i\ j}$はi番目の都道府県からj番目の都道府県に送る際に次に送る都道府県のprefecture_code(int)です。
    - 例）1:北海道から13:東京へ送る際に、次に2:青森へ送付する場合
      - $a_{1\ 13} = 2$
  - また同じ都道府県に送る場合は入力によらずどの都道府県をコストは0となります。
    - （評価システムの都合上、整数値を入力する必要があるため、$a_{i\ i} = i$としてください。(自身のprefecture_codeにする。））

[1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... 5, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46]

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

評価器

評価器の実行方法

```
>git clone https://github.com/opthub-org/problem-linehaul.git
>cd problem-linehaul
>uv sync
>uv run python linehaul-problem¥main.py -c problem -t problem < .¥case¥test¥input.json
INFO:__main__:{'case_name': 'problem', 'case_type': 'problem'}
input?INFO:__main__:result: {'objective': 211351547.4309249, 'feasible': True, 'constraint': None}
{"objective": 211351547.4309249, "feasible": true, "constraint": null}
```

- objective：　入力に対しての目的関数値
- feasible：　実行成功時にtrueになる
- constraint：　null(入力によらずnullになります)

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会

END

© 2026 日本オペレーションズ・リサーチ学会